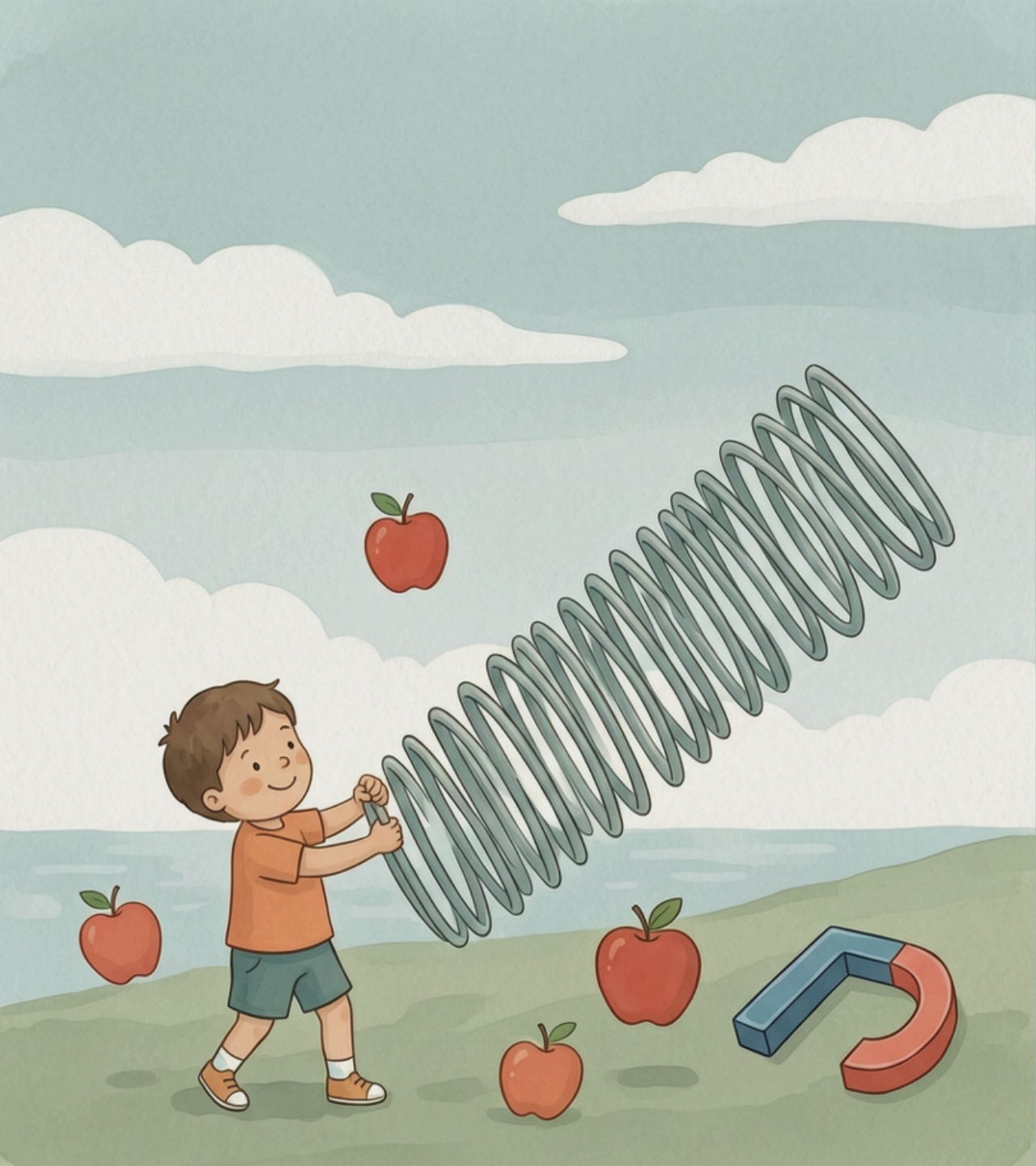




力学第一课

认识力

力在哪里？

下面的场景，你每天都在经历——但你有没有想过，它们的背后藏着同一个东西？



这些场景里，都有"力"

踢球

脚对球施加力，球从静止飞出去——脚与球之间发生了力的作用。

磁铁吸铁钉

磁铁不接触铁钉就能吸引它——磁铁与铁钉之间也有力的作用。

拉书包

手对书包带施力，书包被提起来——手与书包之间发生了力的作用。

风吹树叶

风推着树叶来回晃动——流动的空气与树叶之间也有力的作用。

捏橡皮

手指对橡皮施力，橡皮变了形——手指与橡皮之间发生了力的作用。

力是什么？

力是物体对物体的作用。



力的相互性

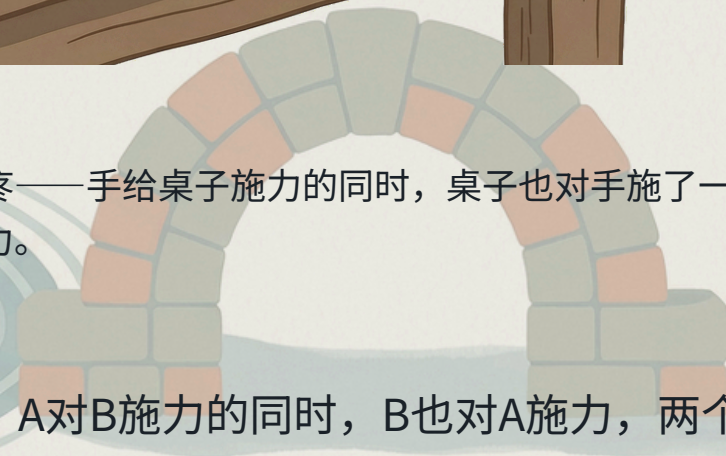
用力拍桌子，手也会觉得疼——手给桌子施力的同时，桌子也对手施了一个大小相等、方向相反的力。

要点二

力的作用是相互的：A对B施力的同时，B也对A施力，两个力**大小相等、方向相反**。

要点一

力不能脱离物体存在：至少需要两个物体——**施力物体**和**受力物体**。没有物体，就没有力。



力的效果（一）：改变形状

力作用在物体上，首先能看到的 effects 是：物体的形状改变了——这就是形变。

弹性形变

拉弹簧

用力拉弹簧，弹簧被拉长；松开手后缩回原状。

弹性形变

压海绵

用力压海绵，海绵被压扁；松开手后鼓回原状。

塑性形变

弯铁丝

用力弯铁丝，铁丝被弯折；松开手后保持弯曲。

塑性形变

捏面团

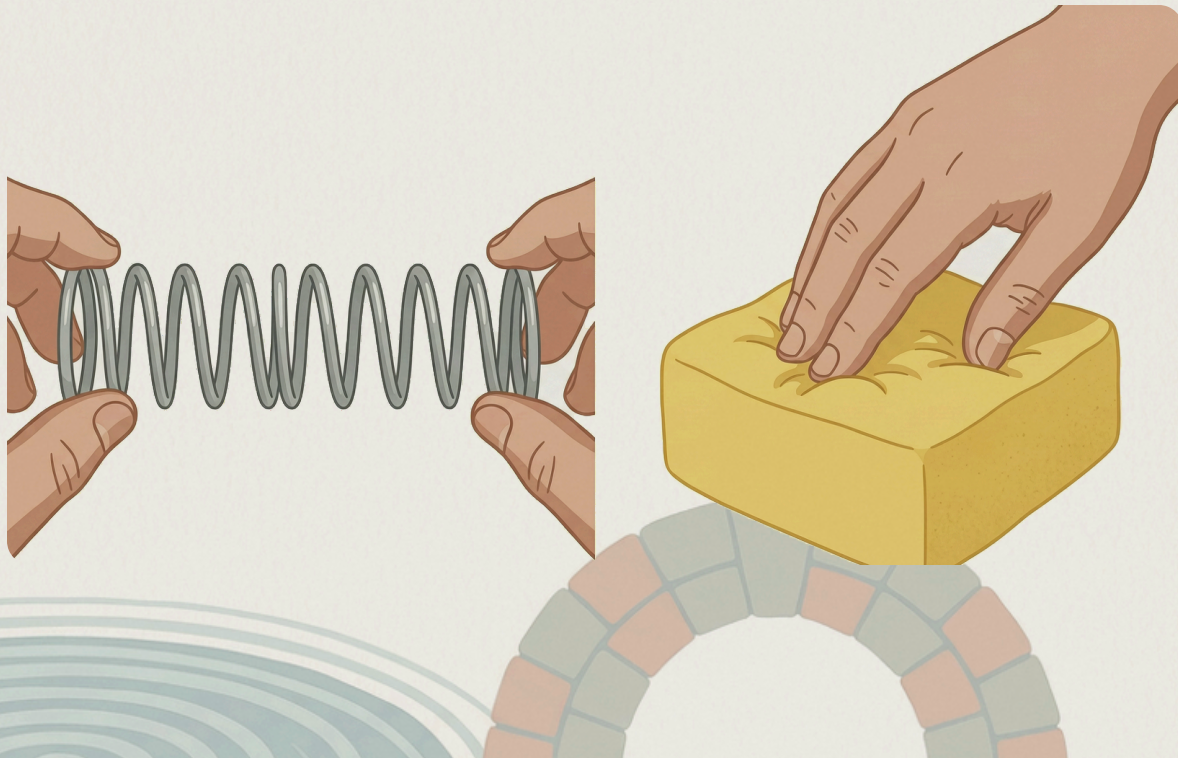
用力捏面团，面团被捏成形；再也回不去了。

弹性形变

撤去力后，物体能恢复原来的形状。例如弹簧、海绵、橡皮筋，松开后都能弹回去。

塑性形变

撤去力后，物体不能恢复原来的形状。例如铁丝、面团、铝箔，变形后就回不去了。



力的效果（二）：改变运动状态

力不仅能改变物体的形状，还能改变物体的运动状态。



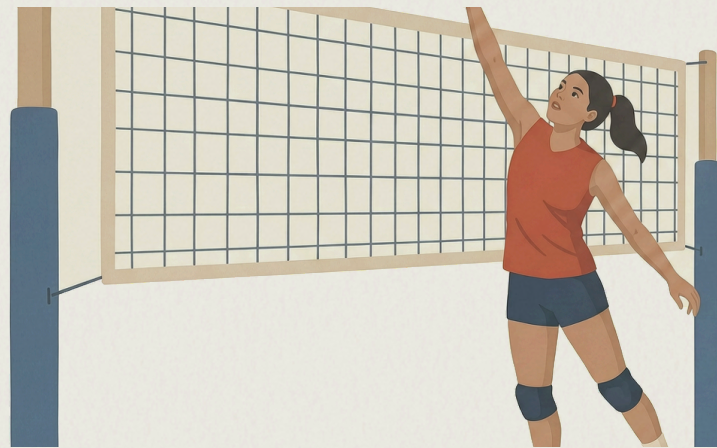
从静到动

静止的足球被一脚踢飞——力让球从速度为零变为高速运动，**速度大小**改变了。



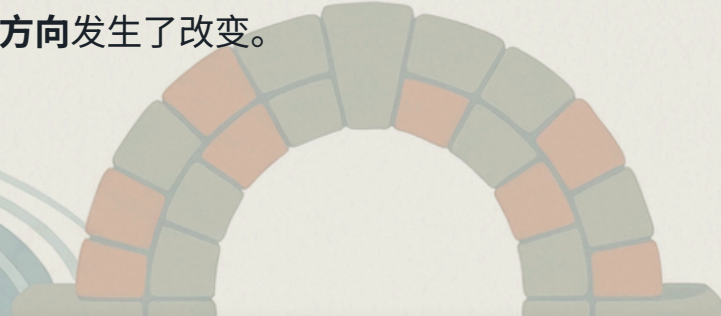
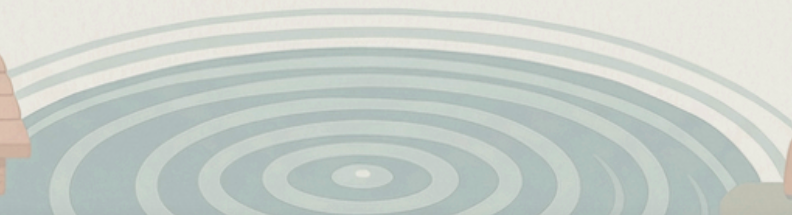
从动到静

滚动的足球被守门员扑住——力让球从运动变为静止，**速度大小**也改变了。



方向改变

飞来的排球被运动员扣杀回去——力让球的**运动方向**发生了改变。



归纳：只要物体的速度大小改变了（变快或变慢），或者运动方向改变了，我们就说它的**运动状态**改变了。而让运动状态改变的，就是**力**。

力的三要素

用同样大小的力推门，手离门轴远一些，门更容易被推开——这说明，力的效果不仅跟大小有关。

力的大小

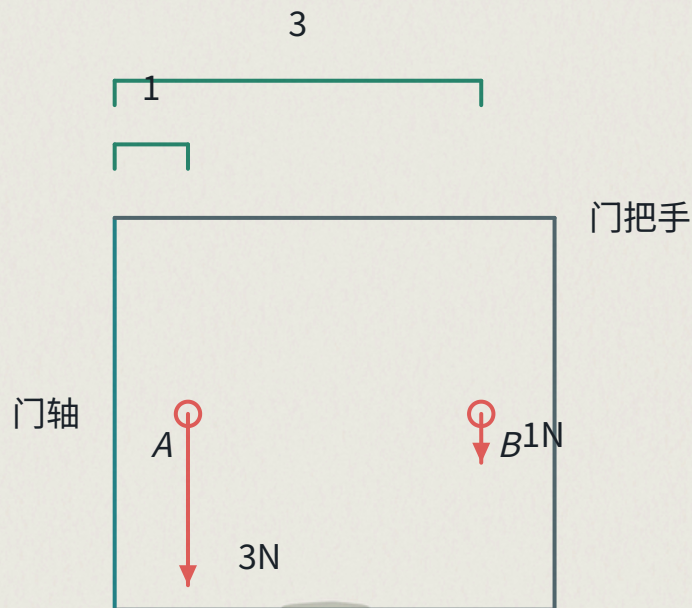
用力大，门被推得快；用力小，门被推得慢。大小不同，效果不同。

力的方向

推门，门开了；拉门，门关了。方向不同，效果完全不同。

力的作用点

手离门轴越远越省力，离门轴越近越费力。作用点不同，效果也不同。



手在门把手处推

作用点离门轴远，用较小的力就能把门推开——力臂长，省力。

手在靠近门轴处推

作用点离门轴近，需要用很大的力才能把门推开——力臂短，费力。

力的表示：力的示意图

用线段表示力

在物理学中，我们用一根**带箭头的线段**来表示力——这就是**力的示意图**。

画法三步骤

1

定作用点

在线段的起点标出力的作用点——力作用在哪里，就画在哪里。



2

画方向

沿力的方向画出线段，末端加上箭头——箭头指向即力的方向。

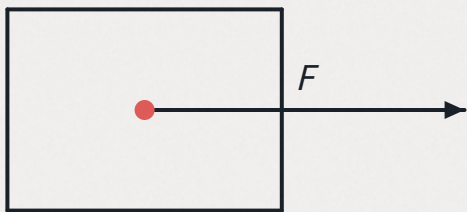


3

表大小

线段长度大致表示力的大小——同一张图中，力越大，线段越长。

例一：水平推箱子



作用点在**箱子**上，箭头**水平向右**，线段长度表示推力大小。

例二：竖直提水桶



作用点在**水桶**上，箭头**竖直向上**，线段长度表示提力大小。

小结与思考

01

力的定义

力是物体对物体的作用，不能脱离物体存在，且力的作用是相互的。

02

力的效果

力能使物体发生形变（弹性形变、塑性形变），也能改变物体的运动状态。

03

力的三要素

力的大小、方向、作用点——三要素都影响力的作用效果。

思考题

划船时，桨向后划水，船却向前走了——请用今天学过的知识解释：这是为什么？

